KIMYO — Milliy sertifikat NAMUNA VARIANT № 3 (1–43)

Tuzilma: rasmiy spetsifikatsiya bo'yicha. Hamma ma'lumot siz bergan darsliklardan. Atom massalar: H 1, C 12, N 14, O 16, Na 23, Mg 24, Al 27, S 32, Cl 35,5, K 39, Ca 40, Fe 56, Cu 64, Zn 65, Br 80, Ag 108. Faraday: F = 96500 C/mol.

I QISM. YOPIQ TESTLAR (1–32, har biri bitta to'g'ri javob)

UMUMIY KIMYO (1–13)

1. Quyidagi elementlardan qaysi birining atomida elektronning «sakrashi» ro'y beradi?
A) Ca B) Zn C) Cr D) Fe

2. $CH_2{=}CH{-}C{\equiv}CH$ molekulasidagi σ va π bog'lar sonini aniqlang.
A) 8 va 2 B) 7 va 3 C) 6 va 3 D) 7 va 2

3. 0,5 mol sirka kislota eritilgan eritmada 0,49 mol dissotsilanmagan molekula qoldi. Kislotaning dissotsilanish darajasini (%) aniqlang.
A) 0,2 B) 2 C) 1 D) 5

4. pH = 2 bo'lgan HCl eritmasining 100 ml siga pH = 12 bo'lgan NaOH eritmasidan 100 ml qo'shildi. Hosil bo'lgan eritmaning pH qiymatini aniqlang.
A) 2 B) 12 C) 7 D) 9

5. Na_2SO_4 eritmasi inert elektrodlar yordamida 2 A tok kuchi bilan 9650 s elektroliz qilindi. Katod va anodda ajralgan gazlarning umumiy hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
A) 1,12 B) 2,24 C) 4,48 D) 3,36

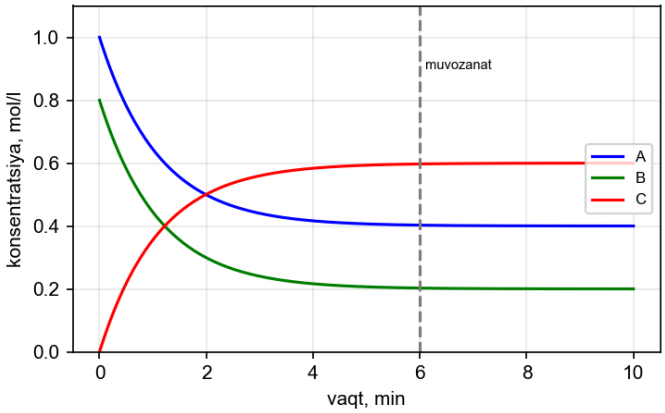
6. 28,6 g $Na_2CO_3{\cdot}10H_2O$ 200 g suvda eritildi. Eritmadagi Na_2CO_3 ning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 5,3 B) 4,64 C) 10,6 D) 3,7

7. $^{238}_{92}U$ atomi 8 ta α-zarra va 6 ta β^--zarra chiqarib parchalansa, qaysi izotop hosil bo'ladi?
A) $^{206}_{82}Pb$ B) $^{206}_{80}Hg$ C) $^{208}_{82}Pb$ D) $^{206}_{76}Os$

8. Tarkibida $9{,}03{\cdot}10^{23}$ ta molekula bo'lgan ammiak (NH_3) ning massasini (g) aniqlang. ($N_A = 6{,}02{\cdot}10^{23}$)
A) 51 B) 17 C) 8,5 D) 25,5

9. CO va CO_2 dan iborat 11,2 l (n.sh.) aralashmaning massasi 18 g. Aralashmadagi CO ning massasini (g) aniqlang.
A) 5,6 B) 11 C) 14 D) 7

10. $A + B \rightleftharpoons C$ reaksiyada moddalar konsentratsiyalarining vaqt bo'yicha o'zgarishi grafikda ko'rsatilgan.



Grafikdan foydalanib, muvozanat konstantasini (K) aniqlang.
A) 7,5 B) 3 C) 6 D) 2,5

11. $2NO + O_2 \rightleftharpoons 2NO_2 + Q$ muvozanatni o'ngga siljitadigan o'zgarishlarni toping: 1) haroratni oshirish; 2) bosimni oshirish; 3) O_2 qo'shish; 4) katalizator qo'shish.
A) 1, 2 B) 2, 3 C) 1, 4 D) 3, 4

12. $3Cu + 8HNO_3(\text{suyult.}) \rightarrow 3Cu(NO_3)_2 + 2NO + 4H_2O$ reaksiyada 6 mol mis erisa, oksidlovchi vazifasini bajargan HNO_3 ning miqdori necha mol bo'ladi?
A) 12 B) 4 C) 16 D) 8

13. 0 °C va 202,6 kPa bosimda 5,6 l gazning massasi 22 g. Gazning molyar massasini (g/mol) aniqlang.

A) 28 B) 32 C) 44 D) 22

ANORGANIK KIMYO (14–19)

14. 2,3 g natriy va 3,9 g kaliydan iborat aralashma suvda eritilganda ajralgan vodorodning hajmini (l, n.sh.) aniqlang.

A) 1,12 B) 4,48 C) 3,36 D) 2,24

15. Alyuminiy va magniydan iborat 5,1 g aralashma mo'l xlorid kislotada eritilganda 5,6 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Aralashmadagi alyuminiyning massa ulushini (%) aniqlang.

A) 40 B) 52,9 C) 47,1 D) 60

16. Cu va CuO dan iborat 14,4 g aralashma mo'l suyultirilgan H_2SO_4 da ishlandi, 6,4 g qattiq qoldiq qoldi. Hosil bo'lgan tuz massasini (g) aniqlang.

A) 8 B) 25 C) 32 D) 16

17. 0,05 mol $Ca(HCO_3)_2$ tutgan suv qaynatilganda ajralgan CO_2 ning hajmini (l, n.sh.) aniqlang.

A) 0,56 B) 5 C) 2,24 D) 1,12

18. Qaysi qatorda faqat amfoter oksidlar keltirilgan?

A) Cr_2O_3, CrO_3, FeO B) CaO, Al_2O_3, ZnO C) ZnO, Al_2O_3, Cr_2O_3 D) ZnO, CrO, MgO

19. $Cu \rightarrow CuO \rightarrow CuSO_4 \rightarrow Cu(OH)_2 \rightarrow CuO$ o'zgarishlar zanjirida oxirgi bosqichda 8 g CuO hosil bo'ldi. Dastlabki mis massasini (g) aniqlang.

A) 6,4 B) 8 C) 3,2 D) 12,8

ORGANIK KIMYO (20–29)

20. C_6H_{14} tarkibli alkanning nechta izomeri bor?

A) 4 B) 6 C) 5 D) 3

21. 5,4 g butadiyen-1,3 ga mo'l brom ta'sir ettirilib, 1,4-birikma mahsuloti olindi. Mahsulot massasini (g) aniqlang.

A) 21,4 B) 43,2 C) 16 D) 10,7

22. 9,2 g toluol $KMnO_4$ ning sulfat kislotali eritmasi bilan oksidlanib, 80 % unum bilan benzoy kislota hosil qildi. Kislota massasini (g) aniqlang.

A) 6,1 B) 7,8 C) 12,2 D) 9,76

23. 9,2 g glitserin mo'l natriy bilan reaksiyaga kirishganda ajralgan vodorodning hajmini (l, n.sh.) aniqlang.

A) 3,36 B) 2,24 C) 4,48 D) 1,12

24. 5,8 g propanon nikel katalizatori ishtirokida vodorod bilan to'liq qaytarildi. Hosil bo'lgan spirt massasini (g) aniqlang.

A) 6 B) 3 C) 5,8 D) 7,4

25. 4,6 g chumoli kislota Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan to'liq oksidlanganda ajralgan kumush massasini (g) aniqlang.

A) 43,2 B) 10,8 C) 21,6 D) 5,4

26. 88,4 g triolein nikel katalizatori ishtirokida to'liq gidrogenlanganda sarflangan vodorod hajmini (l, n.sh.) aniqlang.

A) 4,48 B) 6,72 C) 13,44 D) 2,24

27. 34,2 g maltoza to'liq gidrolizlandi va hosil bo'lgan mahsulot Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan oksidlandi. Ajralgan kumush massasini (g) aniqlang.

A) 21,6 B) 10,8 C) 86,4 D) 43,2

28. 7,5 g glitsin natriy ishqori bilan to'liq reaksiyaga kirishganda hosil bo'lgan tuz massasini (g) aniqlang.

A) 9,7 B) 8,2 C) 11,1 D) 7,5

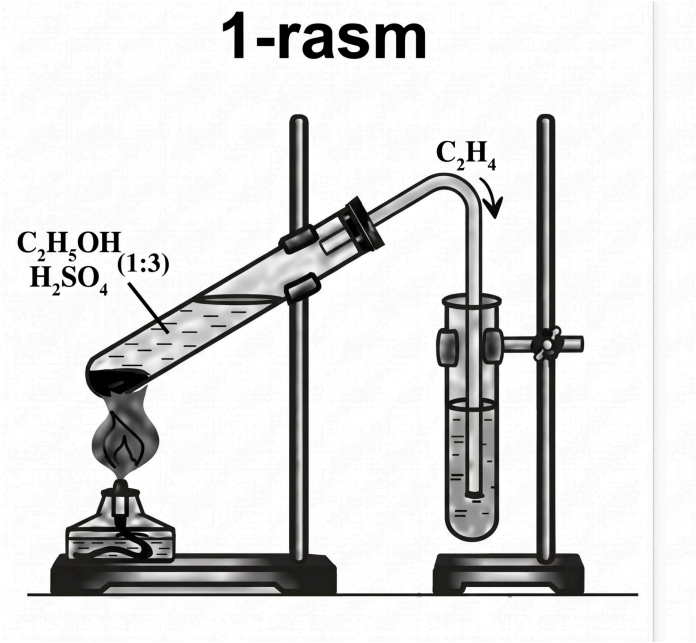
29. Polivinilxlorid tarkibidagi xlorning massa ulushini (%) aniqlang.

A) 71 B) 48 C) 56,8 D) 40

KIMYOVIY TAHLIL (30–32)

30. Rasmdagi asbobda 9,2 g etil spirti konsentrlangan H_2SO_4 bilan 170 °C da qizdirildi va 75 % unum bilan etilen olindi. Hosil bo'lgan gazning hajmini (l, n.sh.) aniqlang.

1-rasm



A) 2,24 B) 4,48 C) 3,36 D) 5,6

31. Uch probirkada (X, Y, Z) glitserin, etanol va formalin eritmalari bor. Ularga yangi cho'ktirilgan $Cu(OH)_2$ ta'sir ettirildi. Kuzatuvlar jadvalda:

Probirka	$Cu(OH)_2$ (sovuqda)	$Cu(OH)_2$ (qizdirilganda)
X	tiniq ko'k eritma	o'zgarish yo'q
Y	o'zgarish yo'q	o'zgarish yo'q
Z	o'zgarish yo'q	qizil cho'kma

X, Y, Z probirkalardagi moddalarni aniqlang.

A) X – glitserin, Y – etanol, Z – formalin

B) X – glitserin, Y – formalin, Z – etanol

C) X – etanol, Y – glitserin, Z – formalin

D) X – formalin, Y – etanol, Z – glitserin

32. Konsentrlangan sulfat kislotadan suyultirilgan eritma tayyorlashda qanday amal bajariladi?

A) kislota qizdirilib suvga solinadi

B) suv kislotaga tez quyiladi

C) kislota suvga ohista, aralashtirib quyiladi

D) ikkalasi bir vaqtda quyiladi

II QISM. MOSLASHTIRISH (33–35)

33–35. Topshiriqlarga mos javoblarni A–F variantlaridan tanlang.

Na va Na_2O dan iborat 10,8 g aralashma 100 g suvda to'liq eritildi, bunda 2,24 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Hosil bo'lgan eritma sirka kislota bilan to'liq neytrallandi.

33. Hosil bo'lgan eritmadagi NaOH ning massa ulushini (%) aniqlang.

34. Dastlabki aralashmadagi Na_2O massasini (g) aniqlang.

35. Neytrallash uchun sarflangan sirka kislota massasini (g) aniqlang.

A) 14,5 B) 6,2 C) 24 D) 16 E) 12 F) 4,6

III QISM. QISQA JAVOBLI (36–40) — javobni son bilan yozing

36. $K_2Cr_2O_7 + FeSO_4 + H_2SO_4 \rightarrow Cr_2(SO_4)_3 + Fe_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + H_2O$ reaksiya tenglamasini eng kichik butun sonlarda tenglang va barcha koeffitsiyentlar yig'indisini aniqlang.

37. Tuzning eruvchanligi 60 °C da 100 g, 20 °C da 20 g (100 g suvda). 60 °C da to'yingan 250 g eritma 20 °C gacha sovitilganda necha gramm tuz cho'kmaga tushadi?

38. Zn va ZnO dan iborat 14,6 g aralashma mo'l NaOH eritmasida eritilganda 2,24 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Aralashmadagi ZnO massasini (g) aniqlang.

39. To'yingan uglevodorod to'liq yondirilganda hosil bo'lgan CO_2 va H_2O ning mol nisbati 3 : 4 ga teng. Uglevodorodning molyar massasini (g/mol) aniqlang.

40. To'yingan bir atomli karbon kislotaning 7,4 g massasi mo'l $NaHCO_3$ eritmasi bilan reaksiyaga kirishganda 2,24 l (n.sh.) CO_2 ajraldi. Kislotaning molyar massasini (g/mol) aniqlang.

IV QISM. YOZMA ISH (41–43) — to'liq yechim ko'rsatiladi

41-topshiriq (umumiy kimyo; 5 band, 25 ball)

$CuSO_4 \cdot 5H_2O$ va $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$ dan iborat 57,2 g aralashma suvda eritilib, 400 g eritma tayyorlandi. Eritma inert elektrodlar yordamida 5 A tok kuchi bilan 3860 s elektroliz qilindi; shu vaqt tugaganda eritmadagi Cu^{2+} ionlari to'liq tugagan edi.

1) Aralashmadagi kristallogidratlarning massalarini (g) aniqlang.

2) Dastlabki eritmada $CuSO_4$ va Na_2SO_4 ning massa ulushlarini (%) toping.

3) Anodda ajralgan gazning hajmini (l, n.sh.) va elektroliz tugagandan keyingi eritma massasini (g) aniqlang.

4) Elektroliz tugagach eritmadagi H_2SO_4 va Na_2SO_4 ning massa ulushlarini (%) hisoblang.

5) Shu eritmani to'liq neytrallash uchun zichligi 1,22 g/ml bo'lgan 20 % li NaOH eritmasidan necha ml kerak?

42-topshiriq (organik kimyo; 7 band, 25 ball; hisob-kitob yo'q)

Reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglang. Hosil bo'lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing va ularni nomlang.

1) $C_2H_5Br + KOH(\text{spirtli eritma}) \rightarrow$

2) $CH_3–C{\equiv}CH + H_2O \xrightarrow{Hg^{2+}}$

3) $C_6H_6 + HNO_3 \xrightarrow{H_2SO_4}$

4) $CH_3–CHO + Ag_2O \xrightarrow{NH_3,\ t}$

5) $CH_3COOCH_3 + NaOH \xrightarrow{t}$

6) $H_2N–CH_2–COOH + NaOH \rightarrow$

7) $n\ CH_2{=}CH–CH{=}CH_2 \rightarrow$

43-topshiriq (anorganik kimyo; 4 band, 25 ball)

37,6 g $Cu(NO_3)_2$ qizdirilganda qisman parchalandi va qattiq qoldiq massasi 26,8 g bo'ldi. Ajralgan gazlar aralashmasi 200 g suvga to'liq yuttirildi. Qattiq qoldiq esa CuO ni to'liq eritadigan (ortiqcha bo'lmagan) miqdordagi suyultirilgan H_2SO_4 da eritildi, hosil bo'lgan eritmaga temir qipig'i solindi.

1) Parchalanish reaksiyasi tenglamasini yozing. Parchalangan $Cu(NO_3)_2$ ning ulushini (%) va ajralgan gazlar hajmini (l, n.sh.) aniqlang.

2) Qattiq qoldiqdagi CuO ning massa ulushini (%) hisoblang.

3) Gazlar suvga yuttirilganda hosil bo'lgan eritmadagi HNO_3 ning massa ulushini (%) toping (reaksiya tenglamasini yozing).

4) Temir qipig'i eritmadagi barcha Cu^{2+} ionlarini siqib chiqarishi uchun zarur temir massasini (g) va ajralgan mis massasini (g) aniqlang (reaksiya tenglamalarini yozing).

JAVOBLAR VA YECHIMLAR

Javoblar kaliti

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	B	B	C	D	B	A	D	D	A	B	B	C	D	B	D

17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
D	C	A	C	A	D	A	A	B	B	D	A	C	C	A	C

33 → **A** (14,5); 34 → **B** (6,2); 35 → **C** (24).

36 → **26**; 37 → **100**; 38 → **8,1**; 39 → **44**; 40 → **74**.

Variantda bitta rasmli (30) va bitta grafikli (10) savol bor; jadvalli savollar — 31.

1–32 qisqa yechimlar

№	Javob	Yechim	Manba
1	C	Cr: $3d^5 4s^1$ ($4s^2\ 3d^4$ o'rniga) — elektron sakrashi	Tirkashev I bob; Tashev (Cr)
2	B	σ: 4 ta C–H + 3 ta C–C = 7; π: 1 (C=C) + 2 (C≡C) = 3	10-sinf §17; Abdusamatov
3	B	dissotsilangan 0,5 − 0,49 = 0,01 mol; α = 0,01/0,5 = 2 %	9-sinf; Tirkashev IV bob
4	C	$n(H^+) = 0{,}01 \cdot 0{,}1 = 0{,}001$; $n(OH^-) = 0{,}01 \cdot 0{,}1 = 0{,}001$ → neytral, pH = 7	9-sinf (pH)
5	D	Q = 2·9650 = 19300 C = 0,2 mol e^-; suv elektrolizi: H_2 0,1 mol + O_2 0,05 mol = 0,15 mol = 3,36 l	11-sinf 8-bob
6	B	$Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$ M = 286 → 0,1 mol → Na_2CO_3 10,6 g; eritma 228,6 g → 4,64 %	Tirkashev III bob (kristallogidrat)
7	A	238 − 8·4 = 206; Z: 92 − 16 + 6 = 82 → $^{206}_{82}Pb$	11-sinf 1-bob
8	D	$n = 9{,}03 \cdot 10^{23} / 6{,}02 \cdot 10^{23} = 1{,}5$ mol; 1,5 · 17 = 25,5 g	7-sinf (mol)
9	D	x + y = 0,5; 28x + 44y = 18 → x = 0,25 mol CO = 7 g	11-sinf (gaz aralashmalar)
10	A	grafikdan: [A] = 0,4; [B] = 0,2; [C] = 0,6; $K = 0{,}6/(0{,}4 \cdot 0{,}2) = 7{,}5$	Tirkashev VI bob
11	B	Le-Shatelye: bosim ortishi (molekula soni kamayadigan tomon) va O_2 qo'shish o'ngga siljitadi; T ortishi chapga; katalizator ta'sir etmaydi	Tirkashev VI bob
12	B	$3Cu + 8HNO_3$: 2 ta HNO_3 oksidlovchi (NO ga); 6 mol Cu → 4 mol	Tashev (HNO_3); Tirkashev V bob
13	C	P = 2 atm; $n = PV/RT = 2 \cdot 5{,}6/(0{,}082 \cdot 273) = 0{,}5$ mol; M = 22/0,5 = 44	11-sinf (Mendeleyev–Klapeyron)
14	D	Na 0,1 mol, K 0,1 mol; $2M + 2H_2O \rightarrow 2MOH + H_2$: 0,1 mol H_2 = 2,24 l	9-sinf (ishqoriy metallar)
15	B	x Al, y Mg: 27x + 24y = 5,1; 1,5x + y = 0,25 → x = 0,1; ω = 2,7/5,1 = 52,9 %	9-sinf (Al, Mg)
16	D	Cu erimaydi (6,4 g), CuO = 8 g = 0,1 mol; $CuO + H_2SO_4 \rightarrow CuSO_4 + H_2O$: 0,1 · 160 = 16 g	9-sinf (mis)
17	D	$Ca(HCO_3)_2 \rightarrow CaCO_3\downarrow + H_2O + CO_2$: 0,05 mol → 1,12 l	9-sinf §24
18	C	amfoter oksidlar: ZnO, Al_2O_3, Cr_2O_3	9-sinf (amfoterlik); Tashev
19	A	Cu → CuO (0,1 mol) → $CuSO_4$ → $Cu(OH)_2$ → CuO: 8 g = 0,1 mol; Cu 0,1 mol = 6,4 g	9-sinf (mis birikmalari)
20	C	C_6H_{14} izomerlari: geksan, 2-metilpentan, 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan, 2,3-dimetilbutan = 5	10-sinf §6
21	A	1,4-birikma: $CH_2{=}CH{-}CH{=}CH_2 + Br_2 \rightarrow BrCH_2{-}CH{=}CH{-}CH_2Br$ (M = 214): 0,1 mol → 21,4 g	10-sinf §14
22	D	$C_6H_5CH_3 \rightarrow C_6H_5COOH$: 0,1 mol · 0,8 · 122 = 9,76 g	10-sinf §16
23	A	$2C_3H_5(OH)_3 + 6Na \rightarrow 2C_3H_5(ONa)_3 + 3H_2$: 0,1 mol → 0,15 mol H_2 = 3,36 l	10-sinf §22
24	A	$CH_3COCH_3 + H_2 \rightarrow CH_3CH(OH)CH_3$: 0,1 mol · 60 = 6 g	10-sinf §25

25	B	$HCOOH + Ag_2O \rightarrow CO_2 + H_2O + 2Ag$: 4,6 g = 0,1 mol → 0,2 mol Ag = 21,6 g	10-sinf §26
26	B	triolein $(C_{17}H_{33}COO)_3C_3H_5$ M = 884: 0,1 mol; 3 ta C=C → 0,3 mol H_2 = 6,72 l	10-sinf §29
27	D	maltoza 0,1 mol → 2 glyukoza = 0,2 mol → Ag 0,4 mol = 43,2 g	10-sinf §31
28	A	$H_2NCH_2COOH + NaOH \rightarrow H_2NCH_2COONa + H_2O$: 0,1 mol · 97 = 9,7 g	10-sinf §34
29	C	$(–CH_2–CHCl–)n$: 35,5/62,5 = 56,8 %	10-sinf §35
30	C	$C_2H_5OH \rightarrow C_2H_4 + H_2O$: 0,2 mol · 0,75 = 0,15 mol = 3,36 l	10-sinf lab. № 1; Abdusamatov
31	A	glitserin $Cu(OH)_2$ ni sovuqda eritib ko'k kompleks beradi (X); etanol o'zgarish bermaydi (Y); formalin qizdirilganda Cu_2O (Z)	10-sinf §22, §24
32	C	suv tortuvchi kislotani suvga ohista quyish (aksincha emas)	Tashev (H_2SO_4); 7-sinf lab. qoidalari

33–35

H_2 0,1 mol → Na 0,2 mol = 4,6 g; Na_2O = 10,8 − 4,6 = 6,2 g = 0,1 mol. NaOH: 0,2 + 0,2 = 0,4 mol = 16 g. Eritma massasi 100 + 10,8 − 0,2 = 110,6 g.

33. ω(NaOH) = 16/110,6 · 100 = 14,5 % → **A**.

34. Na_2O = **6,2 g** → **B**.

35. $CH_3COOH + NaOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O$: 0,4 mol · 60 = **24 g** → **C**.

36–40

36. $K_2Cr_2O_7 + 6FeSO_4 + 7H_2SO_4 \rightarrow Cr_2(SO_4)_3 + 3Fe_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + 7H_2O$. Yig'indi 1+6+7+1+3+1+7 = **26**.

37. 250 g eritmada tuz 125 g, suv 125 g. 20 °C da 125 g suvda 25 g tuz eriydi → cho'kma 125 − 25 = **100 g**.

38. $Zn + 2NaOH + 2H_2O \rightarrow Na_2[Zn(OH)_4] + H_2$: Zn 0,1 mol = 6,5 g; ZnO = 14,6 − 6,5 = **8,1 g**.

39. $C_nH_{2n+2} + O_2 \rightarrow nCO_2 + (n+1)H_2O$: n/(n+1) = 3/4 → n = 3 (C_3H_8), M = **44 g/mol**.

40. $RCOOH + NaHCO_3 \rightarrow RCOONa + H_2O + CO_2$: n = 0,1 mol; M = 7,4/0,1 = **74 g/mol** (propion kislota).

41-topshiriq — yechim va baholash (M — usul, A — hisob)

1-band (M 6 + A 3 = 9 ball). Q = 5 · 3860 = 19300 C = 0,2 mol e^-; $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$: n($Cu^{2+}$) = 0,1 mol → $CuSO_4·5H_2O$ 0,1 mol = 0,1 · 250 = **25 g**; $Na_2SO_4·10H_2O$ = 57,2 − 25 = **32,2 g** (0,1 mol).

2-band (M 2 + A 1 = 3 ball). $CuSO_4$ 0,1 mol = 16 g → 16/400 = **4 %**; Na_2SO_4 0,1 mol = 14,2 g → 14,2/400 = **3,55 %**.

3-band (M 3 + A 3 = 6 ball). Anod: $2H_2O - 4e^- \rightarrow O_2 + 4H^+$; n($O_2$) = 0,2/4 = 0,05 mol → **1,12 l**. Eritma massasi: 400 − 6,4 (Cu) − 1,6 (O_2) = **392 g**.

4-band (M 2 + A 2 = 4 ball). $2CuSO_4 + 2H_2O \rightarrow 2Cu + O_2 + 2H_2SO_4$: H_2SO_4 0,1 mol = 9,8 g → 9,8/392 = **2,5 %**; Na_2SO_4 14,2/392 = **3,62 %**.

5-band (M 2 + A 1 = 3 ball). $H_2SO_4 + 2NaOH \rightarrow Na_2SO_4 + 2H_2O$: NaOH 0,2 mol = 8 g; eritma 8/0,2 = 40 g; V = 40/1,22 = **32,8 ml**.

Jami: M 15 + A 10 = 25 ball.

42-topshiriq — yechim va baholash (har band 3–5, jami 25)

1) (4 ball) $C_2H_5Br + KOH(spirt) \rightarrow CH_2=CH_2 + KBr + H_2O$ — etilen (eten).

2) (4 ball) $CH_3–C\equiv CH + H_2O \xrightarrow{Hg^{2+}} CH_3–CO–CH_3$ — propanon (aseton).

3) (3 ball) $C_6H_6 + HNO_3 \xrightarrow{H_2SO_4} C_6H_5NO_2 + H_2O$ — nitrobenzol.

4) (4 ball) $CH_3CHO + Ag_2O \xrightarrow{NH_3,\ t} CH_3COOH + 2Ag\downarrow$ — etan (sirka) kislota.

5) (4 ball) $CH_3COOCH_3 + NaOH \xrightarrow{t} CH_3COONa + CH_3OH$ — natriy atsetat va metanol.

6) (3 ball) $H_2N–CH_2–COOH + NaOH \rightarrow H_2N–CH_2–COONa + H_2O$ — glitsinning natriyli tuzi.

7) (3 ball) $n\ CH_2=CH–CH=CH_2 \rightarrow (–CH_2–CH=CH–CH_2–)n$ — polibutadiyen.

Jami 4+4+3+4+4+3+3 = 25 ball.

43-topshiriq — yechim va baholash (anorganik, 4 band)

1-band (M 6 + A 3 = 9 ball). $2Cu(NO_3)_2 \xrightarrow{t} 2CuO + 4NO_2 + O_2$. Massa kamayishi 37,6 − 26,8 = 10,8 g; 1 mol $Cu(NO_3)_2$ (188 g) parchalanganda 108 g kamayadi → 0,1 mol parchalangan; boshlang'ich 37,6/188 = 0,2 mol → **50 %**. Gazlar: NO_2 0,2 mol + O_2 0,05 mol = 0,25 mol → **5,6 l**.

2-band (M 3 + A 2 = 5 ball). CuO 0,1 mol = 8 g; ω = 8/26,8 = **29,9 %**.

3-band (M 3 + A 3 = 6 ball). $4NO_2 + O_2 + 2H_2O \rightarrow 4HNO_3$: 0,2 mol HNO_3 = 12,6 g; eritma 200 + 9,2 (NO_2) + 1,6 (O_2) = 210,8 g; ω = 12,6/210,8 = **5,98 %**.

4-band (M 3 + A 2 = 5 ball). $CuO + H_2SO_4 \rightarrow CuSO_4 + H_2O$ (0,1 mol); eritmada Cu^{2+}: $Cu(NO_3)_2$ 0,1 + $CuSO_4$ 0,1 = 0,2 mol. $Fe + Cu^{2+} \rightarrow Fe^{2+} + Cu$: Fe 0,2 mol = **11,2 g**; Cu 0,2 mol = **12,8 g**.

Jami: M 15 + A 10 = 25 ball.